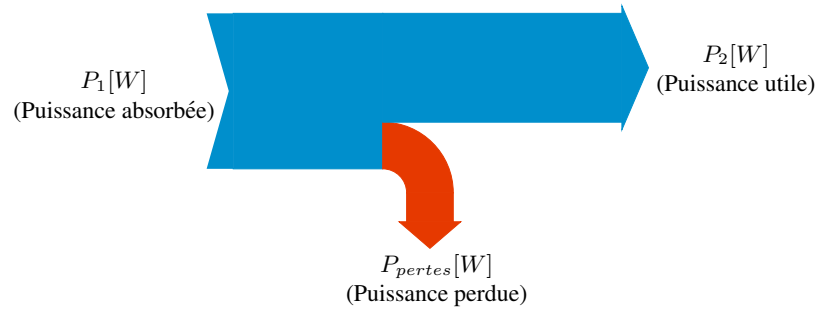


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Sur la base du diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques ou de puissances, répondre aux cinq situations indépendantes suivantes :



- [3] (a) Un moteur électrique absorbe une puissance $P_1 = 2500 [W]$ et fournit une puissance utile $P_2 = 2100 [W]$. Calculer son rendement en pour-cent ?
- [3] (b) Un transformateur affiche une puissance absorbée $P_1 = 12 [kW]$ avec des pertes totales s'élevant à $P_{pertes} = 1800 [W]$. Déterminer son rendement ?
- [3] (c) Une pompe hydraulique possède un rendement $\eta = 0,82$. Si elle doit fournir une puissance utile $P_2 = 4,5 [kW]$, quelle est la puissance P_1 qu'elle absorbe sur le réseau ?
- [3] (d) Un appareil de chauffage absorbe $P_1 = 1500 [W]$ avec un rendement de transfert thermique de $\eta = 0,75$. Quelle est la valeur de la puissance perdue P_{pertes} sous forme de rayonnement non capté ?
- [3] (e) Un moteur triphasé ($U = 400 [V]$, $\cos \varphi = 0,78$) fournit une puissance utile $P_2 = 3 [kW]$ avec un rendement $\eta = 0,88$. Calculer l'intensité du courant de ligne I absorbée ?